01 / 个人项目阶段性验收报告

CampusClaw • 面向课程学习的 AI 应用平台

验收日期：2026 年 10 月 25 日（北京时间）
作业：【个人项目】阶段性验收
提交截止：2026 年 10 月 28 日 00:00

Git 仓库：https://github.com/zhaosimuyunyu/new-campus-claw

核查代码基线：18e20612bbb4f2f9bc729be838e9152d37fe5184。本次前端优化及报告仍为本地工作区改动，尚未推送。后端使用现有 Docker 服务执行真实验证。

项目简介

CampusClaw 将课程、资料、作业管理与 AI 助手整合在一个平台内。用户可选择不同 AI 应用、编辑提示词模板、检索课程知识库、绑定或上传 Skill，并调用平台工具及外部 MCP 服务。每次运行记录模型请求、流式返回和工具结果，可在能力中心的运行追踪中查看及导出。

技术组成：Vue 3 + TypeScript + Vite 前端；Django / Django REST Framework 后端；PostgreSQL + pgvector 知识库；OpenAI 兼容模型接口；MCP HTTP 服务；临时容器中的 Python、Node、Shell 与 Chromium 执行环境。

作业要求	实现与验证结果
多个 AI 应用	5 项：课程 AI 助手、论文研读、编程搭档、学术写作、复习教练。目录接口实读。
提示词模板	支持 {{course}} 和 {{question}}；真实请求中可见展开后的 system 内容。
知识库检索	课程范围内混合检索；6 份资料对照实验仅发送 4 个命中片段。
内置与上传 Skill	66 项内置技能；本轮上传 ZIP 返回 201，并执行脚本生成文件。
外部工具及 MCP	发现 6 个 MCP 工具；真实完成公式提示、Python、Shell 和浏览器调用。

结论：五类功能均有实现与验证证据。正文逐题回答，完整逐轮请求及返回作为 JSON 附件嵌入本 PDF；无需仅凭截图判断。

02 / 验证方法与证据目录

使用独立验收账号与课程执行实验，未改动用户现有课程资料。2026-10-25 新跑 8 组真实模型实验；所有模型请求记录均标记 sent=true，provider=openai，模型名称为 course-chat。模拟测试仅作为行为回归依据，不计作真实模型验证。

实验 / Run ID	请求轮数	观测结果
01 模板与普通问答 / 40	1	普通回答；模板已展开
02 技能与脚本执行 / 41	4	读取技能、读取源码、执行脚本；均值与中位数 21
03 MCP 公式提示 / 42	2	formula_hint 成功，随后生成解释
04 MCP Python 与命令行 / 43	3	Shell 输出 720；Python 补调用后输出 5050
05 真实浏览器 / 44	2	浏览器获取 Example Domain 并生成截图
06 知识库检索 / 45	1	检索验收说明并引用 CC6-2026
07 上传技能真实执行 / 46	4	上传技能执行成功并生成 summary.json
08 六份材料检索对照 / 47	1	6 份资料中命中 4 份，另 2 份未发送

证据分层

1. 真实接口：evidence.json 保存 Run 40-45；supplement.json 保存上传响应、目录、对照资料和 Run 46-47。
2. 代码核查：agent_views.py 组装上下文；agent_runtime.py 生成请求并记录返回；skill_runtime.py 加载与执行技能；mcp_client.py 执行协议交互。
3. 自动回归：本轮后端 28 项通过；前端在本次界面修改后 20 项通过，类型检查及生产构建通过。

可复现入口

```
docker compose exec -T backend python manage.py verify_lesson6 --output /tmp/acceptance.json
docker compose exec -T -e MODEL_PROVIDER=mock backend python manage.py test core --noinput
cd frontend
npm test
npm run build
```

前提：配置真实模型及向量服务，启动数据库、MCP 和执行代理，构建 campusclaw-sandbox:local 镜像。verify_lesson6 使用专用演示账号，复跑会创建新的对话记录。

03 / 问题一：每轮参数、返回与模板

结论：提示词模板会传入 LLM。每次用户提问可触发一次或多次模型请求；工具调用后还会继续请求模型，因此“一次对话”和“一次接口请求”不能混为一谈。

实际接口：POST https://ai-gateway.devops.hello1023.com/v1/chat/completions

请求字段	Run 40 第一轮实际值 / 含义
model	course-chat
stream	true；以 SSE 接收流式返回
messages	2 条：system（平台约束、应用角色、展开模板、绑定技能摘要）与 user（本次问题）；续聊可包含历史。
tools	10 项候选工具声明；即使本轮不调用，绑定后的声明仍可能随请求发送。
其他参数	本次请求体未显式设置 temperature、top_p、max_tokens、tool_choice，不能把供应商默认值当成实际传值。

模板与用户消息原文

配置模板：你是 {{course}} 的实验助教。请用中文回答，先给结论，再列证据。
system 中实际文本：你是 第六课 · AI 能力实验室 的实验助教。请用中文回答，先给结论，再列证据。
user：请用两句话解释 Skill 和 MCP 的关系。

Run 40 聚合正文原文

Skill是课程中绑定的特定能力任务模块，例如本次的data-analysis技能负责数据分析相关任务；MCP是支撑这些技能实现的基础工具集合，提供代码执行、公式提示等具体功能，辅助技能完成对应任务。

这段返回证明接口确有回应，但把 MCP 说成“基础工具集合”不够准确。MCP 本质是模型应用与工具/资源服务之间的通信协议；本平台通过该协议接入具体工具。报告不把模型回答本身视为权威定义。

返回记录还包括 frames（原始 SSE JSON 帧）及 tool_calls。Run 40 最终 usage：prompt_tokens=1764、completion_tokens=557、total_tokens=2321；增量帧在 choices[].delta，结束原因取自实际 finish_reason。工具响应可出现正文为空但 tool_calls 非空的情形。认证头与密钥不进入追踪附件。

04 / 问题二：是否发送整个知识库

结论：不会固定发送全部知识库。实现先在当前课程内检索，关键词与向量结果通过 RRF 融合排序，最多取 4 个相关片段。仅将选中片段的标题、位置与正文写入 system。索引阶段的 embedding 调用与回答阶段的 LLM 调用是不同步骤。

对照设计：新建独立课程，上传并索引 6 份短文本，每份各有唯一标记 RAG-CONTROL-1 至 RAG-CONTROL-6；开启资料检索，询问验收规则和命中标记。该设计避免“知识库只有一小份资料，返回全文也看起来像检索”的歧义。

Run 47 观测项	实际结果
资料总数	6 份
retrieval.top_k	4
returned_chunks	4 个，按实际返回顺序为材料 1、6、3、2
实际请求包含的标记	RAG-CONTROL-1, RAG-CONTROL-2, RAG-CONTROL-3, RAG-CONTROL-6
实际请求未包含的标记	RAG-CONTROL-4, RAG-CONTROL-5
请求中命中片段一致性	逐项核对 returned_chunks.excerpt 与 system；命中正文进入请求，未命中标记缺席。

命中片段实例

阶段验收实验材料 1。唯一标记 RAG-CONTROL-1。本条规则是：项目验收需要演示第 1 个功能的具体请求和返回，并保留证据。

判断依据不是仅看 whole_knowledge_base_sent=false，而是对实际 llm_request.payload 做标记对照。原始 JSON 中可查到材料 ID、切片 ID、位置及检索得分。

边界说明

若知识库内容很少且全部被命中，发送片段可能恰好覆盖全库；“最多 4 个相关片段”并不保证每次一定少于全库。多轮会话还会携带历史文本，之前回答中的资料信息可能再次进入上下文。若无命中，当前实现直接回复未找到资料，不调用 LLM。关闭检索后，显式绑定的检索技能仍可能允许模型按需调用搜索工具。

05 / 问题三：绑定 Skill 会发送全文吗

结论：初始请求只发送已绑定技能的摘要与技能工具声明，不自动发送整个技能包。模型调用 read_skill 后，所选技能的完整指令会以 tool 消息进入后续请求；read_skill_resource 再按路径读取具体参考文件或脚本。

Run 41 轮次	本轮内容 / 返回	下一轮新增上下文
1	system 含 data-analysis 名称和描述；模型请求 read_skill	完整 instructions、资源文件名及运行说明
2	模型请求 read_skill_resource，路径 scripts/summarize_numbers.py	该脚本的实际源码
3	模型请求 run_skill_script，传入 12、18、24、30	stdout、stderr、exit_code、duration_ms 等结果
4	模型依据工具结果生成最终回答	平均数 21、中位数 21

初始请求中的实际摘要

data-analysis: 数据分析 — 从数据质量、统计方法到结论边界。

验证：以 read_skill 返回的完整 instructions 为对照，确认第一轮请求不含全文；第二轮最后一条 tool 消息包含该全文。源码包含 statistics.mean，直到读取脚本后才进入后续请求。上述比较在生成本报告时再次作了断言检查。

不能将“按需加载”误写成“全文永远不进入模型”。在同一次运行的工具循环内，已经加载的指令和源码会保留在后续 messages 中，因此后续请求可能包含完整 SKILL.md 和已读取的资源。未读取的整个资源目录不会自动拼接进 LLM 请求。

执行服务与模型的输入不同

run_skill_script 会把技能所需文件交给隔离执行服务，以支持脚本相对路径依赖；这不等于把所有文件内容发给 LLM。二进制资源由执行器使用，读取接口返回资源说明，不直接把二进制字节塞进模型文本。

06 / 问题四：Skill 的执行逻辑

实际流程：绑定技能 → 在 system 中声明摘要 → 模型产生工具调用 → 宿主检查技能是否已绑定 → read_skill 加载指令 → 按需读取资源 → run_skill_script 调用执行服务 → 结果写入 tool 消息 → 再次请求模型 → 输出答案与附件。Skill 本身是指令和资源包，不是自动执行任意代码的入口。

内置技能真实调用参数（Run 41）


```
{
 "name": "run_skill_script",
 "arguments": {
 "skill_id": "data-analysis",
 "path": "scripts/summarize_numbers.py",
 "args": [
 "12",
 "18",
 "24",
 "30"
 ]
 }
}
```


执行服务真实返回（摘录）


```
{
 "stderr": "",
 "stdout": "{\"count\": 4, \"sum\": 84.0, \"mean\": 21.0, \"median\": 21.0}\n",
 "isError": false,
 "network": "disabled",
 "exit_code": 0,
 "duration_ms": 405
}
```


上传技能闭环（Run 46）

通过 /api/agent/skills/upload/ 上传 sample-skill.zip，HTTP 201，技能 ID 为 upload-2。技能包含 SKILL.md 与 scripts/summarize.py。绑定后，真实执行 read_skill → read_skill_resource → run_skill_script，三项工具均为 ok，并生成 outputs/summary.json，作为可下载产物保存。

生成内容：count=4、mean=21.0、median=21.0。上传是经正式应用接口完成，执行经过同一技能运行链，并非直接在报告脚本中计算来替代平台验证。

执行约束

脚本路径需位于已绑定技能的 scripts/ 目录，参数按 JSON Schema 验证。普通脚本在临时容器内运行，非 root、根文件系统只读、默认无网络，并限制 CPU、内存、进程数和运行时间（35 秒）。输出中的文件由宿主保存为受账号与课程权限保护的产物。仅指令型技能可能不执行脚本，而是指导模型按方法完成任务。

上游技能依赖特定插件、Git 工作区或外部账户时仍需对应环境；“内置了技能”不代表其所有外部能力均可无条件使用。

07 / 问题五：接入 MCP 后的请求

结论：LLM 仍接收 model、stream、messages，并额外接收当前绑定候选工具的 tools 声明。MCP 握手、服务 URL、会话和认证由宿主管理；模型不直接向 MCP 服务发送 HTTP 请求。

实际工具声明：Run 42 第一轮


```
{
 "type": "function",
 "function": {
 "name": "mcp_1_formula_hint",
 "parameters": {
 "type": "object",
 "title": "formula_hintArguments",
 "required": [
 "topic"
 ],
 "properties": {
 "topic": {
 "type": "string",
 "title": "Topic"
 }
 }
 },
 "description": "formula_hint@campus-tools: 为代数、导数、积分或概率提供公式与解题提示，不代做整道作业。topic 是知识点或题目。
"
 }
}
```


模型返回调用 → 宿主调用 MCP


```
{
 "LLM tool_call": {
 "name": "mcp_1_formula_hint",
 "arguments": "{\"topic\":\"复合函数求导\"}"
 },
 "MCP method": "tools/call",
 "MCP params": {
 "name": "formula_hint",
 "arguments": {
 "topic": "复合函数求导"
 }
 }
}
```


宿主连接时执行 initialize → notifications/initialized → tools/list，将 name、description、inputSchema 转换为 LLM function 定义。模型返回 tool_calls 后，宿主验证工具候选集、参数及权限，再通过 JSON-RPC 2.0 调用 MCP。结果作为 role=tool 且关联 tool_call_id 的消息进入第二轮；随后模型给出链式法则说明。

本轮发现 6 项工具：formula_hint、unit_convert、learning_checklist、python_execute、shell_execute、browser_open；实验配置只绑定其中 4 项，因此请求中未声明另外 2 项。平台自己的 list_course_materials、create_pdf、create_docx 和技能工具也可能同时存在。

协议边界：目前实现 HTTP MCP（JSON / SSE），不支持 stdio。代码限制最多 6 轮模型请求、12 次工具调用；最后一轮移除工具并要求依据已有结果回答。

08 / 实际结果、限制与提交说明

需要如实保留的观察

Run 43 第一轮 Python 工具退出码为 0，但 stdout 为空，不能据此声称已取得数值。模型第二轮补调用后才得到 5050；Shell/Node 输出 720。报告以工具真实返回为准，而不只看最终回答。

Run 44 成功打开 Example Domain 并生成截图，说明 MCP 浏览器链可用；这不能证明任意网站、登录操作或其他网络场景均可用。每次模型响应存在随机性，复跑的调用顺序、文本和 token 数可能不同。

本次前端完成北大红配色、课程与聊天布局、能力中心样式优化，补修导航竖向滚动条、短屏聊天高度与中等宽度预览拥挤问题。真实课程资料、技能广场、历史聊天及 HTML 预览已检查；当前用户课程无作业数据，未宣称本轮实测了作业详情。

证据附件

本 PDF 内嵌 evidence.json、supplement.json 与 round-index.json。支持附件面板的 PDF 阅读器可提取；另提供独立 ZIP 证据包。round-index.json 为每个模型请求记录 Run ID、轮次、请求字段、消息角色、候选工具、完整聚合正文和工具调用，便于定位。

源码定位

文件	对应内容
backend/core/skill_catalog.py	5 个 AI 应用与内置技能目录
backend/core/agent_views.py	模板展开、检索片段、技能摘要、工具循环
backend/core/agent_runtime.py	混合检索、LLM 请求体、流式返回追踪
backend/core/skill_runtime.py	上传包解析、按需读取、隔离执行与 MCP 转发
backend/core/mcp_client.py	握手、发现、HTTP / SSE JSON-RPC
backend/core/test_platform.py	模板、惰性加载、检索、上传与权限回归测试

仓库：https://github.com/zhaosimuyunyu/new-campus-claw
本报告及本次新证据在本地生成，尚未提交到课程平台，也未推送 Git。提交时以此 PDF 为报告，证据 ZIP 可作为补充材料。